

Döşeme Oyunu

Barchin ve Charos, $2N \times 2M$ birimlik kare hücrelerden oluşan bir ızgara üzerinde bir oyun oynuyorlar. Satırlar yukarıdan aşağıya doğru 0 ile $2N - 1$ arasında numaralandırılmış; sütunlar ise soldan sağa doğru 0 ile $2M - 1$ arasında numaralandırılmıştır. $0 \leq i < 2N$ ve $0 \leq j < 2M$ için, i satırında ve j sütununda bulunan hücreyi (i, j) olarak gösteririz.

Barchin, Charos'a $N \cdot M$ **blok**'u tek tek verir. Her blok, dört adet 1×1 **fayans**'tan oluşan 2×2 kare şeklindedir. Barchin, bloğun her fayansını siyah veya beyaz renkle boyamıştır ve **en az bir fayansın beyaz olmasını** garanti etmiştir.

Charos, ileride hangi blokları alacağını bilmeden, her bloğu **aldığı anda hemen** ızgaraya yerleştirmelidir. Bloklar döndürülemez. Her blok, tam olarak dört ızgara hücresini kaplayacak şekilde tamamen ızgaranın içine yerleştirilmelidir. Ayrıca, her bloğun sol üst köşesindeki karo, hem satır hem de sütun koordinatları çift olan bir hücreyi kaplamalıdır. Tablonun her bir hücresi en fazla bir blokla kaplanabilir.

Herhangi bir blok yerleştirildikten sonra, dört siyah karoyla kaplı 2×2 boyutunda bir kare varsa, Barchin oyunu kazanır. Matematiksel olarak ifade edersek, bazı $0 \leq a < 2N - 1$ ve $0 \leq b < 2M - 1$ değerleri için (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ hücrelerinin tümü siyah karolarla kaplıysa, Barchin kazanır. a ve b indekslerinin çift olması gerekmez.

Charos, Barchin'in hiç kazanmasına izin vermeden, tüm $N \cdot M$ blokları yerleştirirse kazanır. $N \cdot M$ blokların yerleştirilmesinin ızgarayı tamamen kaplayacağına dikkat edin.

Göreviniz, Charos'un oyunu kazanması için bir strateji geliştirmektir. Verilen kısıtlamalar altında, Charos'un ileride alacağı blokların renklerinden bağımsız olarak, her zaman kazanmayı garanti edecek şekilde blokları yerleştirebileceği kanıtlanabilir.

Kodlama Detayları

İki prosedür kodlamalısınız:

```
void init(int N, int M)
```

- N : ızgaradaki satır sayısının yarısı.
- M : ızgaradaki sütun sayısının yarısı.

- Prosedür, her test durumu için tam olarak bir kez, programınızın yürütülmesinin başında çağrılır.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, sırasıyla geçerli bloğun sol üst, sağ üst, sol alt ve sağ alt karolarının renkleridir. Her değer ya 0 (beyaz) ya da 1 (siyah) şeklindedir.
- Bu prosedür, `init` fonksiyonuna yapılan çağrıdan sonra, her test durumu için tam olarak $N \cdot M$ kez çağrılır.

TL	TR
BL	BR

Bu prosedür, (i, j) şeklinde bir tamsayı çifti döndürmelidir; burada i , bu bloğun sol üst köşesindeki karosunun yerleştirilmesi gereken hücrenin satır koordinatı, j ise sütun koordinatıdır. Hem i hem de j çift sayı olmalıdır ve bloğun kapladığı 2×2 bölgesi, daha önce yerleştirilmiş herhangi bir blokla çakışmamalıdır.

`receive_block` fonksiyonu bu gereksinimleri karşılamayan bir çift döndürürse veya bloğun yerleştirilmesinden sonra 2×2 boyutlarındaki bir hücre karesi tamamen siyah karolarla kaplanırsa, değerlendirici programınızı derhal sonlandıracak ve test durumu için karar `Output isn't correct` olacaktır.

Değerlendiricinin davranışı **uyarlanabilir değildir (not adaptive)**. Bu, Barchin'in Charos'a verdiği blok dizisinin, `init` çağrılmadan önce sabit olduğu anlamına gelir.

Kısıtlamalar

Her blok için; S , dört karesi arasındaki siyah karoların sayısı olsun. Yani, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ her blok için.

Alt Görevler

Alt Görev	Puan	Ek Kısıtlamalar
1	6	$N = 2$ ve her blok için $S = 1$.
2	16	Her blok için $S = 3$. $N = M$, N çift bir sayıdır ve dört olası blok renklendirmesinin her biri tam olarak $\frac{N^2}{4}$ kez görünür.
3	10	Her blok için $S = 1$.
4	29	Her blok için $S \leq 2$.
5	39	Ek kısıtlama yoktur.

Örnek

$N = 1$ ve $M = 2$ değerlerine sahip bir oyun düşünelim; bu durumda ızgaranın 2 satırı ve 4 sütunu vardır. Değerlendirici önce şunu çağırır:

```
init(1, 2)
```

Başlangıçta tüm hücreler boştur. Izgara şu şekilde görünür:

	0	1	2	3
0				
1				

Yerleştirilecek $N \cdot M = 2$ blok vardır. Barchin'in sağ üst köşede üç siyah ve bir beyaz karodan oluşan bir blok verdiğini varsayalım. Değerlendirici şu çağırışı yapar:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos, (0,0) değerini döndürerek bu bloğu ızgaranın sol tarafına yerleştirmeye karar verir.

Izgara şimdi şöyle görünür:

	0	1	2	3
0				
1				

Barchin daha sonra sol üst köşesinde üç siyah ve bir beyaz karo bulunan başka bir blok verir:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

2×2 bloğunun sol üst köşesi olarak kullanılabilecek, hem satır hem de sütun numarası çift olan tek kalan hücre $(0, 2)$ olduğundan, Charos $(0, 2)$ değerini döndürür. Izgara şu şekilde olur:

	0	1	2	3
0				
1				

Herhangi bir 2×2 karesi tamamen siyah karolarla kaplı olmadığı için; Charos, Barchin'in hiç kazanmasına izin vermeden tüm blokları başarıyla yerleştirmiştir. Charos oyunu kazanır.

Örnek Değerlendirici

Girdi biçimi:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Çıktı biçimi:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Burada, $R[k]$ ve $C[k]$, `receive_block` fonksiyonuna yapılan k'ıncı çağrıdan döndürülen tamsayı çifti.